

Un répétiteur pour chaque élève

Ce que nous voulons tester, et ce que nous vous demandons

Note à l'attention des professeurs de mathématiques (4^e et 2^{nde} S) — El Hadji Bassirou Touré, UCAD / DiCentre4AI — octobre 2026

Le constat. Dans une classe de 60 à 80 élèves, vous ne pouvez pas voir chaque élève se tromper et le corriger. Ce qui aide le plus, c'est le répétiteur : un petit groupe, votre rythme, une explication reprise autrement quand la première ne passe pas. Mais le répétiteur se paie, et il est souvent un étudiant qui explique *à sa manière* — l'enfant se retrouve avec deux méthodes pour le même exercice, et à l'examen il n'est sûr d'aucune.

L'idée. Donner à *chaque* élève un répétiteur numérique qui enseigne *votre* méthode — pas la sienne. Vous écrivez une fois ce que vous faites déjà : l'ordre des chapitres, la méthode que vous utilisez au tableau, vos notations, ce que le répétiteur peut révéler (la solution complète pour un exercice d'entraînement, seulement l'étape suivante pour un exercice noté), et combien d'exercices réussis il faut avant de passer à la suite. Chaque élève a alors son répétiteur, qui suit votre méthode, s'adapte à son rythme, réexplique autrement si besoin — parmi les explications que vous autorisez — et vous signale qui bloque et sur quoi. Vous restez l'auteur de ce qui est enseigné.

Ce que nous devons vérifier avant tout

Un tuteur fondé sur l'intelligence artificielle, quand on lui donne votre méthode, la suit-il vraiment ? Ou glisse-t-il vers une autre méthode, valide mais différente — par exemple « on soustrait 5 des deux côtés » là où vous enseignez « on fait passer 5 de l'autre côté en changeant de signe » ? C'est le test que nous faisons maintenant, **sans élèves**, avec des exercices du programme.

Ce que nous vous demandons — deux moments, environ une heure en tout.

- Maintenant (30 à 45 minutes) : valider les exercices et les méthodes.** Nous avons préparé 38 exercices de 4^e et 2^{nde} en cinq familles (équations, fractions, applications linéaires, second degré, systèmes). Pour chaque famille, nous proposons la méthode enseignée et la méthode à ne pas utiliser : vous dites si c'est bien ainsi que vous enseignez, ou vous corrigez. Pour chaque exercice, vous cochez *entraînement*, *noté* ou *retirer*. Rien à rédiger : pas de solutions, c'est le tuteur qui les produira.
Tout se fait sur une page web, depuis un téléphone ou un ordinateur, et se sauvegarde automatiquement : <https://repetiteur-ucad.surge.sh>
À la fin, cliquez « Terminer » et envoyez-moi le texte affiché (WhatsApp ou e-mail).
- Plus tard (30 minutes) : lire 40 réponses du tuteur.** Pour chacune, une seule question : quelle méthode enseigne-t-elle — la vôtre, l'autre, ou un mélange ? Et pour les exercices notés : a-t-elle donné la réponse alors qu'elle ne devait pas ? Vous ne saurez pas quel tuteur a produit quelle réponse, et vous travaillerez chacun de votre côté. Vous n'avez pas à juger si les mathématiques sont justes : elles le sont presque toujours ; ce que nous mesurons, c'est la fidélité à votre méthode.

Ce que cela devient ensuite. Si le tuteur suit bien la méthode qu'on lui donne, nous proposerons, entre octobre et décembre, de l'essayer avec deux classes de 4^e et/ou 2^{nde}, avec les professeurs volontaires : vous configurez, vos élèves l'utilisent, vous lisez chaque semaine ce qu'il vous remonte, et nous mesurons ensemble ce qui change. Rien n'est imposé ; nous dirons aussi honnêtement ce qui ne marche pas.

Ce que vous y gagnez. Vous serez remerciés nommément dans l'article (avec votre accord), vous aurez accès à l'outil pour vos classes, et surtout vous aurez façonné un outil qui enseigne *votre* manière de faire au lieu de la contredire.

Une précision. Aucune donnée d'élève n'est collectée à ce stade.

Contact : El Hadji Bassirou Touré — elhadjibassirou.toure@ucad.edu.sn — Département de Mathématiques et Informatique, FST/UCAD.

Lien de secours si le premier ne s'ouvre pas : <https://claude.ai/artifact/QuQfcSH2Bs44nrBQm3uEUg>